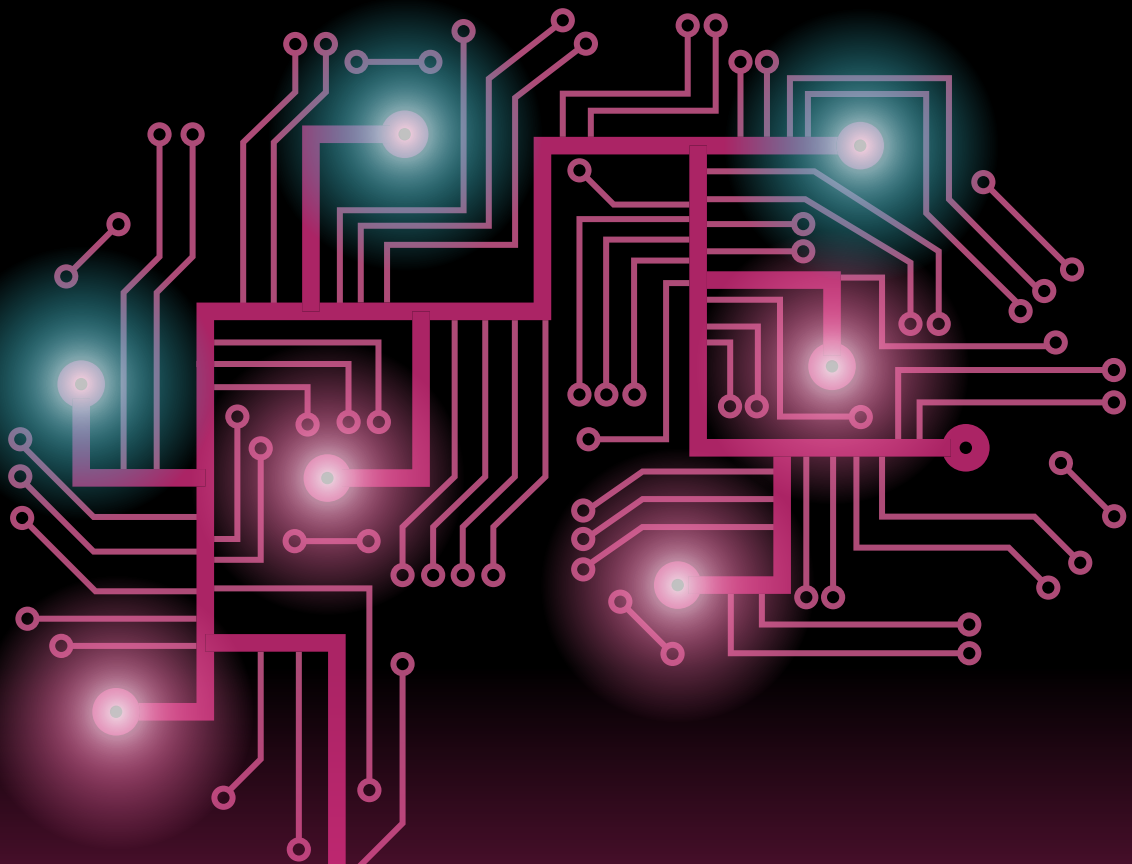


Dienes Zsolt

A TÖKÉLETES A JÓ ELLENSÉGE

Szoftvertesztelés agilis emberekkel és
~~állítólag~~ intelligens gépekkel



Dienes Zsolt

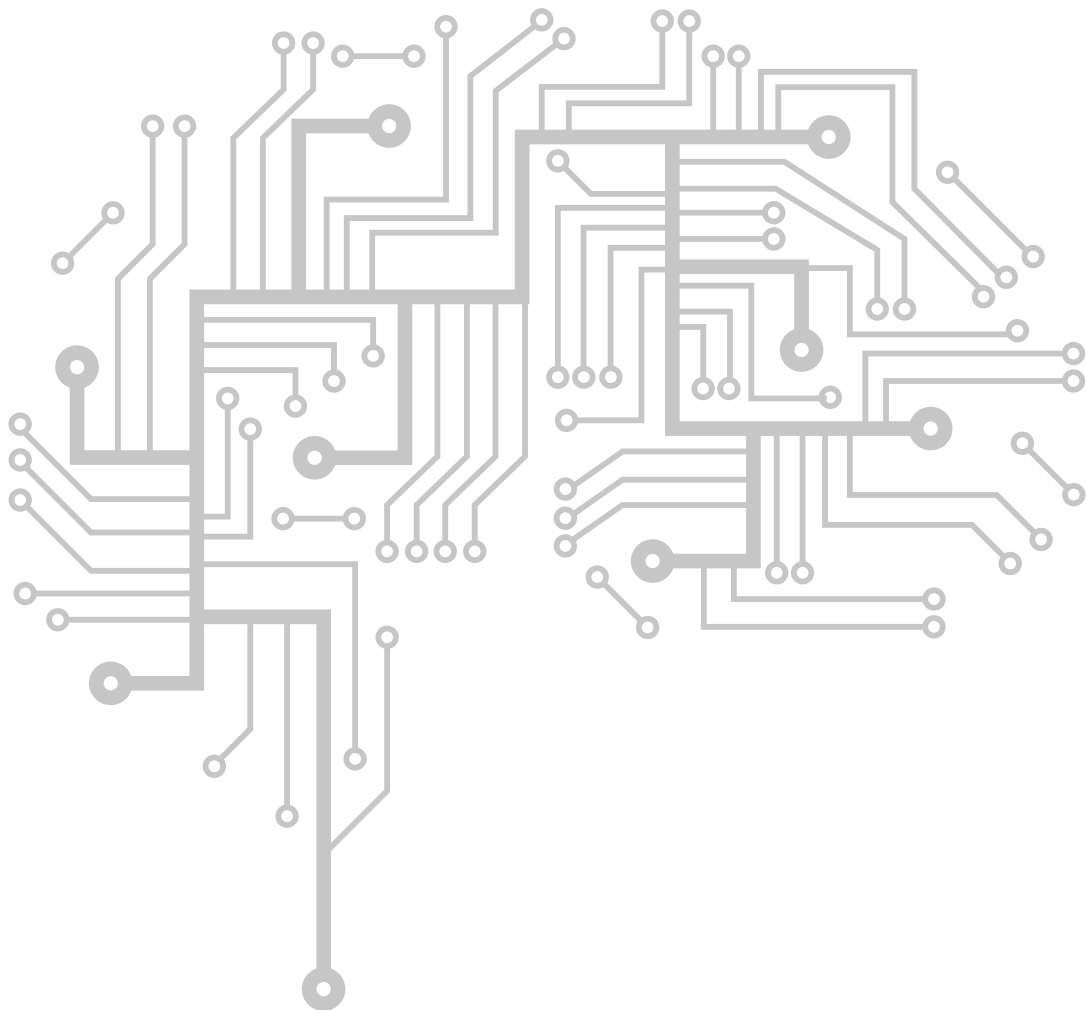
A TÖKÉLETES A JÓ ELLENSÉGE

Szoftvertesztelés agilis emberekkel és ~~állítólag~~ intelligens gépekkel

Dienes Zsolt

A TÖKÉLETES A JÓ ELLENSÉGE

Szoftvertesztelés agilis emberekkel és
általában intelligens gépekkel



Dienes Zsolt
A tökéletes a jó ellensége – szoftverteresztelés
agilis emberekkel és állítólag intelligens gépekkel

Szöveg és ábrák:
Dienes Zsolt

A könyvet lektorálták:
Budai András
Dalmadi Györgyi
Dr. Dienesné Dr. Kovács Erzsébet
Mészár Imola
Urbán Eszter

Címoldal grafika:
Freepik

Borítóterv:
Dienes Zsolt
Berecz Krisztina

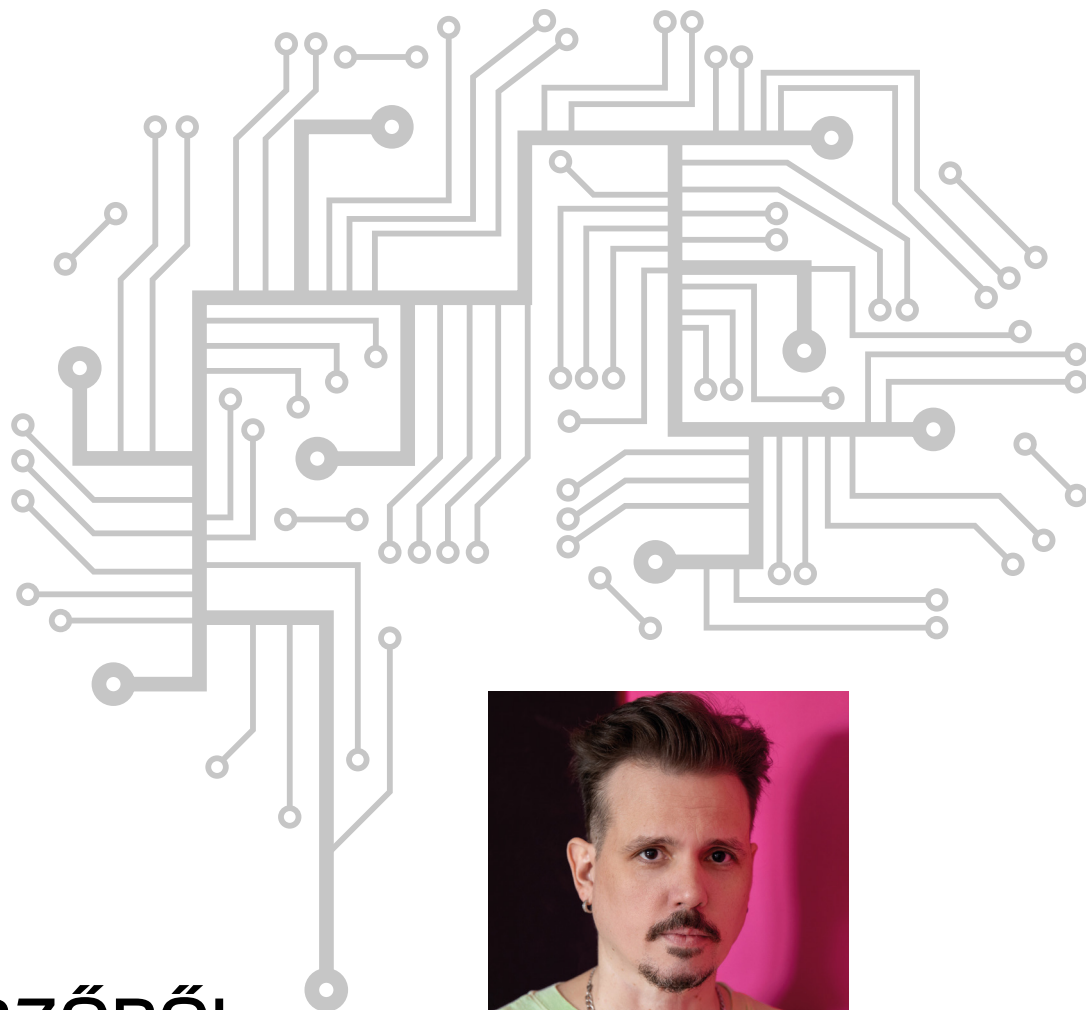
Tördelés:
Berecz Krisztina

Nyomdai kivitelezés:
DePress Nyomdaipari Kft.

ISBN 978-615-02-7616-8

www.szoftvertereszter.hu
2026

*Egy generációval vissza, eggyel előre;
Apunak és Annának*



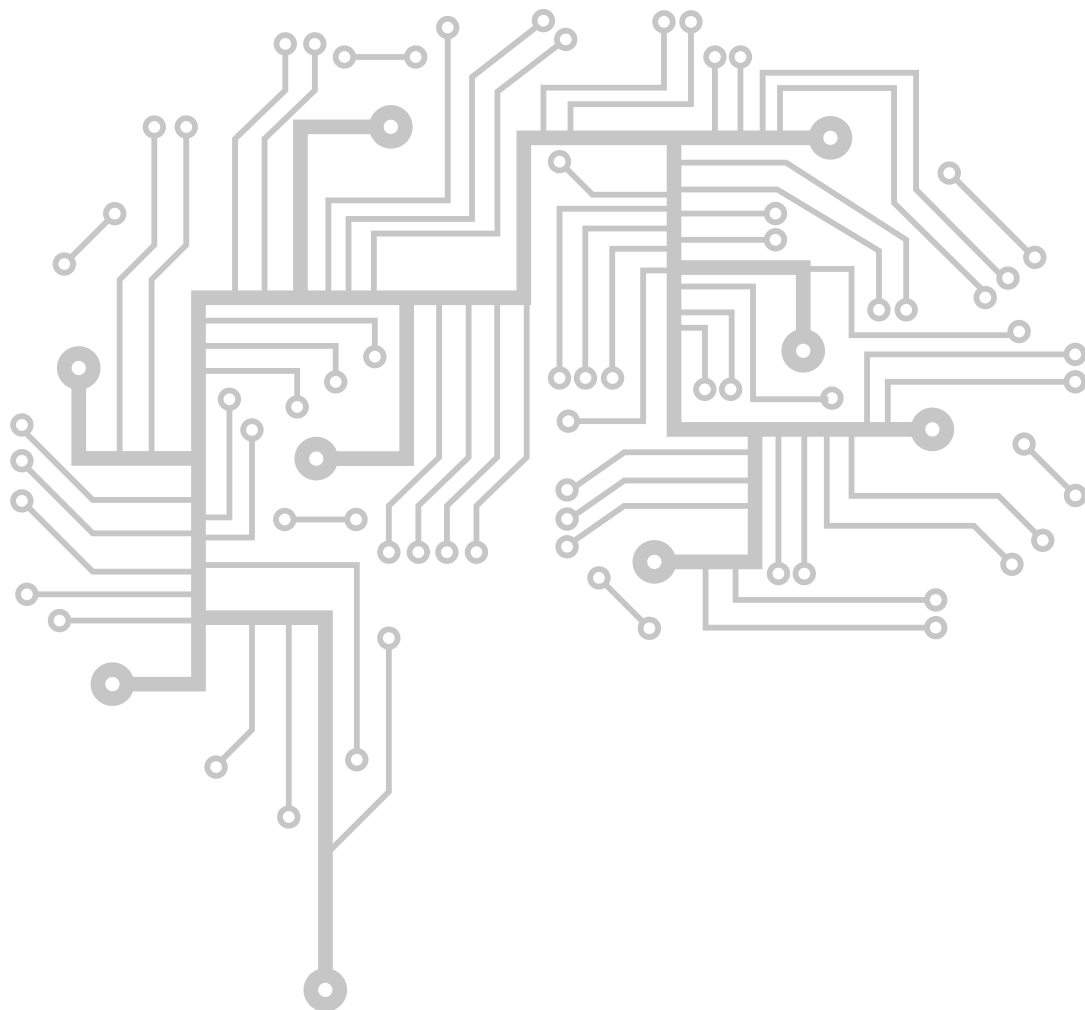
A SZERZŐRŐL

Az őszinte alaphangot azzal szeretném megütni már mindjárt az első mondatban, hogy a bemutatkozómat nem egy kitalált harmadik féllel fogom megíratni. Dienes Zsolt vagyok, szoftvertesztelő. Ebből az első állítást 47, a másodikat 15 éve tudom elmondani magamról (ezek az adatok per pillanat pontosak, idővel azonban érvényüket fogják veszíteni). Ezt a könyvet is ilyen minőségemben, gyakorló szoftvertesztelőként írom, aki ezen sorok bepötyögésénél is fél szemmel a notebook óráját figyeli, mikor kell átülnie a céges gépe elé, hogy el tudja kezdeni a napi munkát.

Az elmúlt tizenöt év alatt különböző területekről (ételrendelő webalkalmazás, banki mobil applikáció, távközlési belső rendszerek, építészeti szoftver), változatos szoftverfejlesztési módszertanokban gyűjtöttem tapasztalatokat (vízesés, Kanban, Scrum). Pontosabban gyűjtök, jelen időben, hiszen ma is ezt csinálom. Munkámmal párhuzamosan, az *ISTQB Advanced Level Full Core* oklevél megszerzése közben igyekeztem a szoftvertesztelés elméleti alapjait is megismerni, aminek egy részét azóta alapszintű és agilis tesztelői tanfolyamokon próbáltam továbbadni. Ám ahhoz, hogy ezt a könyvet meg tudjam írni, még nagyjából másfél évnyi intenzív kutatómunkára szükség volt. Majd' elfelejtettem, készítettem egy *Peti a szoftverteszter* című, a www.szoftverteszter.hu weboldalon elérhető és térítésmentesen letölthető „képeskönyvet” is – bevallom, ezt már elsősorban a saját szórakoztatásomra.

Magánemberként apa vagyok, erősen introvertált emberként pedig az elsőrangú szórakozáshoz nincs másra szükségem, csak egy Nintendo konzolra, és egy doboz Legóra.

A könyvhöz kellemes időtöltést kívánok!



KÖSZÖNET- NYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a barátoknak, ismerősöknek, valamint az édesanyámnak is, akik remek ötleteikkel és nem kevés hiba megtalálásával jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ez a könyv vállalható formában kerüljön a kedves olvasóhoz. Név szerint, ABC sorrendben haladva szeretném megemlíteni őket: Budai András (Staff Software Engineer), Dalmadi Györgyi (korábban QA Engineer, jelenleg Engineering Manager), Dr. Dienesné Dr. Kovács Erzsébet (nyugdíjazott egyetemi oktató, pszichológus, nem mellesleg az anyukám), Mészár Imola (tesztelési szakember, a Pearly Quality alapítója), valamint Urbán Eszter (Agile Coach és a csapatának rendszeresen kuglóffal kedveskedő, kiváló Scrum Master). Talán a változatos titulusokból jól látszik, hogy igyekeztem úgy intézni a felkéréseket, hogy megfelelő *lektorátusi lefedettséggel* legyenek átnézve a könyv változatos témakörei, miközben természetesen az is szempont volt, hogy olyanokat környékezzek meg a kérésemmel, akiket nem csupán szakmailag, hanem emberileg is nagyra tartok. Köszönöm Nektek, hogy igent mondtatok! És hogy ehhez zsarolnom, illetve fenyegetőznöm sem kellett.

Továbbá köszönöm a kedvenc bandámnak (Iron Maiden), könyvsorozatomnak (Jeff VanderMeer: Déli Végek trilógia), filmemnek (Stallone: Cobra) és videojátékomnak (Another World), amiért két blokk megírása között gondoskodtak a minőségi kikapcsolódásomról.

TARTALOM

Előszó 15

1 A (szoftver)minőség nem tökéletesség, hanem következetesség 17

1.1 A minőség iránti igény, majd a szoftvertesztelés megjelenése 19

1.1.1 A minőség időfüggetlen célja 20

1.1.2 Tesztelés és bug 21

1.1.3 A modern nyugati minőségbiztosítás négy lovasa 22

1.2 A szoftvertesztelés korszakai 26

1.2.1 A hibakeresés korszaka (debugging-oriented period), 1956-ig 27

1.2.2 A demonstrációs korszak (demonstration-oriented era), 1957–1978 27

1.2.3 A rombolás-orientált korszak (destruction-oriented era), 1979–1982 28

1.2.4 A kiértékelés-orientált korszak (evaluation-oriented era), 1983–1987 29

1.2.5 A megelőzési korszak (prevention-oriented era) 1988-tól 29

1.3 Történelmi szoftverhibák 32

1.3.1 A CrowdStrike incidens 32

1.3.2 A Cyberpunk 2077 fiasco 34

1.3.3 A Boeing 737 Max katasztrófa 37

1.3.4 A három eset tanulsága 40

1.4 A tesztelés hét alapelve, történeti kontextusban 40

1.5 A tökéletes a jó ellensége (első rész) 48

1.6 Tesztszintek 50

1.7 Teszt típusok 52

1.7.1 Teszt típusok végrehajtás, illetve futtatás szerint 52

1.7.2 Egyéb csoportosítási lehetőségek 61

1.8 Szoftverfejlesztési modellek 62

1.8.1 Vizesés-modell 63

1.8.2 V-modell 64

1.8.3 Iteratív és inkrementális fejlesztési modellek 66

1.8.4 A prototípus-modell 68

1.8.5 A spirál-modell 69

1.8.6 Gyors alkalmazásfejlesztés (Rapid Application Development) 71

1.8.7 Rational Unified Process 73

1.8.8 Agilis módszertanok 75

1.9 Tesztelési stratégiák 76

1.9.1 Követelmény-alapú tesztelés 76

1.9.2 Kockázat-alapú tesztelés 77

1.9.3 Érték-alapú tesztelés 79

1.9.4 Tapasztalat-alapú tesztelés 80

1.9.5 Munkamenet-alapú tesztelés 81

- 1.9.6 Lefedettség-alapú tesztelés **82**
- 1.9.7 Modell-alapú tesztelés **84**
- 1.9.8 Forgatókönyv-alapú tesztelés **84**
- 1.9.9 Környezetfüggő tesztelés **86**
- 1.10 Validáció és verifikáció **88**
- 1.11 Elfogadási teszt, alfa teszt, béta teszt, in-house teszt **90**
- 1.12 Esettanulmány: in-house tesztelés a gyakorlatban **92**
 - 1.12.1 A tesztelői függetlenségről **93**
 - 1.12.2 Az agenda **94**
 - 1.12.3 A tesztelés menete **95**
 - 1.12.4 Amit nyertünk **96**
- 1.13 Fals pozitív kontra fals negatív **97**
- 1.14 A hibák okainak a feltárása **97**
 - 1.14.1 Albert Endres hibaklasszifikációja **98**
 - 1.14.2 5 Miért (5 Whys) **99**
 - 1.14.3 A Pareto-elemzés **100**
 - 1.14.4 Az Ishikawa diagram **101**
 - 1.14.5 FMEA: hibalehetőség és hatáselemzés **102**
 - 1.14.6 PDCA **104**
 - 1.14.7 A3 **105**
- 1.15 Ha így nézem piramis, ha úgy nézem fagylalt **106**
- 1.16 Tesztstabilizálás **110**
 - 1.16.1 Az instabilitásról általában **110**
 - 1.16.2 Tipikus instabilitások és kezelésük **111**
 - 1.16.3 Képi kontra szöveg alapú ellenőrzés **114**

2 Agilis módszertanok 117

- 2.1 Az agilis felemelkedése **119**
 - 2.1.1 A probléma felismerése **119**
 - 2.1.2 Tizenhét (a vízesés-modellre) dühös ember **120**
 - 2.1.3 Az Agilis Kiáltvány **121**
- 2.2 Lean **124**
 - 2.2.1 A lean definíciója **124**
 - 2.2.2 Kevesebből, okosabban: a lean születése **125**
 - 2.2.3 Lean praktikák **127**
 - 2.2.4 Séta a gembán **129**
 - 2.2.5 Az Ishikawa-féle minőségi körök **130**
- 2.3 Kaizen **132**
 - 2.3.1 A kaizen története **132**
 - 2.3.2 A kaizen működése **133**
 - 2.3.3 Kaizen kontra kaikaku **134**
 - 2.3.4 Kaizen a leanen túl **134**
- 2.4 Scrum **134**
 - 2.4.1 Scrum: a csapatjáték **135**
 - 2.4.2 Csirkék és disznók **137**

- 2.4.3 A Scrum alapfogalmai **137**
- 2.4.4 A Scrum működése és kommunikációs csatornái **140**
- 2.4.5 Hat probléma a Scrummal **142**
- 2.5 Kanban **146**
 - 2.5.1 Ez a Kanban nem az a kanban, de majdnem **146**
 - 2.5.2 A Kanban működése **147**
 - 2.5.3 Scrum, Kanban, Scrumban **148**
- 2.6 Extreme Programming (XP) **151**
 - 2.6.1 Az XP értékei **152**
 - 2.6.2 Tíz + egy XP gyakorlat **154**
 - 2.6.3 Az XP működése **160**
- 2.7 A „teljes csapat” koncepció értelmezése és félreértelmezése **162**
- 2.8 DHH kontra TDD **165**
- 2.9 Lean – agilis analógiák **167**
- 2.10 Az agilis hanyatlása **173**
 - 2.10.1 A szervezeti anarchizmus (nyilvánvalóan) nem működik **175**
 - 2.10.2 Az aláírók nyilatkozatai **176**
 - 2.10.3 Nem az agilist temetjük **179**

3 Powered by AI 181

- 3.1 Nem mi temetjük az agilitást... hanem a MI **185**
- 3.2 A két Huxley – a transzhumanizmustól a cyberpunkig **189**
 - 3.2.1 Transzhumanizmus a múltban **190**
 - 3.2.2 Transzhumanizmus a jövőben **191**
- 3.3 Az MI innovátorok kora **193**
- 3.4 Ígéreték és kockázatok **197**
 - 3.4.1 Ígéreték **197**
 - 3.4.2 Kockázatok **197**
 - 3.4.3 Realitás **200**
- 3.5 Chatbotok kontra ágens alapú MI **201**
 - 3.5.1 Chatbotok **202**
 - 3.5.2 Ágensalapú MI **204**
- 3.6 Prompt engineering **205**
 - 3.6.1 Magyarul vagy angolul? **207**
 - 3.6.2 Egy hatékony prompt összetevői **207**
- 3.7 Könyvfordítás és költségkalkuláció **212**
 - 3.7.1 MI alapú fordítás otthon – hogyan és mivel **212**
 - 3.7.2 A tokenalapú elszámolás **214**
 - 3.7.3 Mennyi az annyi **216**
- 3.8 Az MI felhasználási lehetőségei tesztelőként **217**
- 3.9 Az MI kiterjesztése a gyakorlatban **220**
 - 3.9.1 Képességek, instrukciók, prompt fájlok **221**
 - 3.9.2 Model Context Protocol a külső applikációk vezérléséhez **227**
- 3.10 A Mesterséges Intelligencia öt hazugsága **230**

4 Emberi tényezők 237

4.1 Motiváció 239

4.1.1 A motiváció természete **240**

4.1.2 Pénzzel nem lehet motiválni(?) **242**

4.1.3 Kiegészítés **246**

4.1.4 Fő az optimizmus! **250**

4.2 Autonómia 251

4.2.1 A munkaidő könyvelésének problematikája **251**

4.2.2 A számítógépek monitorozása **253**

4.2.3 Az önszerveződő csapatok szárnyalása **253**

4.3 Kritikai gondolkodás és rendszerszintű problémák 254

4.3.1 A megértés mélységei **255**

4.3.2 Rendszerhiba 1: visszatérés a Toyota gyárába **257**

4.3.3 Rendszerhiba 2: a Faux Agile „modell” **259**

4.3.4 A szervezetkritikai csonkagúla **260**

4.4 Fókuszált munkavégzés 263

4.4.1 Így írnak ők **263**

4.4.2 Miért fontos ez az egész? **265**

4.4.3 Gyakorlati tanácsok **267**

4.5 Mi mind egyéniségek vagyunk (én nem) 271

4.5.1 Rögzült szemlélet, fejlődési szemlélet **271**

4.5.2 Introverzió és extroverzió **272**

4.5.3 Mondd az MBTI-d, megmondom ki vagy **274**

4.5.4 Introvertált és extrovertált tesztelők **275**

4.6 A tökéletes a jó ellensége (második rész) 278

Itt a vége... 281

Irodalomjegyzék 283

ELŐSZÓ

Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy nagyjából mire számíthatsz, ha elolvasod ezt a könyvet.

Ez nem egy tankönyv és nem is vizsgafelkészítő segédlet. Nincsenek benne kombinatorikai és egyéb gyakorlati példák, amelyek bizonyos konkrét feladatoknál hasznosak lehetnek, de meg lehet, hogy még tesztelőként sem fogsz velük találkozni a munkád során. Amit én elolvasásra kínálok, az egy általános és átfogó ismeretanyag, amely elsősorban a szoftvertesztelést, másodszorban az agilitást igyekszik történeti kontextussal együtt tárgyalni. Ahol pedig azt tapasztaltam, hogy az adott kérdés kapcsán egymással ellentétes szakmai nézőpontok is kialakultak – amire bőséggel találhatunk példát –, ott ezekre a vitás helyzetekre igyekszem rámutatni. Ezt azért teszem, mert borzasztóan fontosnak gondolom (nem csak a szoftvertesztelés szűk szakmai keretein belül), hogy ne csupán egy uralkodó vélemény kapjon kizárólagos figyelmet. Legyen természetes, hogy nem feltétlenül egyeznek meg a vélemények, és ezeket lehessen kulturált módon megvitatni, sőt, a saját nézőpont kialakítása se csupán elvi lehetőség legyen, hanem üdvözlendő magatartás. Sokáig elhittem, hogy egy csak Hegylakóból maradhat, ám ahogy érkeztek a folytatások – minden alkalommal még több és több Hegylakóval –, ma már a Hegylakók kizárólagosságát is vitatom.

Ezt a könyvet helyenként erős kritikai szemlélettel írtam. Vagyis amellet, hogy igyekeztem a lehető legtöbb információt belesűríteni az egyes fejezetekbe – ehhez több tucat szakmai könyvről rágtam át magam, hogy nagy magabiztossággal,

tényekkel kellően alátámasztva tudjam vállalni a felelősséget a mondataimért –, próbáltam következetesen képviselni a könyv azon fő mondanivalóját, miszerint a tesztelésben nincs egy univerzális, minden problémára bevethető módszer, és kőbe véssett törvények sincsenek. Tudom és tapasztalom is, hogy sokan eredetileg csupán ajánlásként megfogalmazott mondatokra amolyan *isten* kinyilatkoztatásként tekintenek. Ez probléma, és ezt a dogmatikus viszonyulást le kell bontani. Biztos vagyok benne, hogy ezzel azok is egyetértenének, akik ezeket az ajánlásokat, *legjobb gyakorlatokat* (best practices) valaha mondták, vagy leírták. Módszerek vannak, még hozzá sok, és konkrét helyzetek, a gondolkodást és az alkalmazkodást pedig nem lehet megspórolni. Ahogy az Agilis Kiáltvány fogalmaz:



a változás iránti készség előrébb való a tervek szolgái követésével szemben.”

Könyvem, *A tökéletes a jó ellensége* négy blokkból épül fel.

A (szoftver)minőség nem tökéletesség, hanem következetesség (I) a szoftvertesztelésről szól, amelyet egy rövid történelmi kitekintéssel fogok megnyitni. Ebben megpróbálom összefoglalni a szakma kialakulásának előzményeit, megemlítve az általam legfontosabbnak gondolt történeti mérföldköveket, valamint azokat a személyeket, akik óriási hatást gyakoroltak a modern minősegbiztosításra. Ezt követően igyekszem össze-szedni ezen terület ma már konszenzusosnak tekinthető főbb tételeit, amelyek nagyrésze egyéb-

ként egyáltalán nem „modern találmány”. Hogy csak egy példát említsek: az ISTQB nemzetközi tesztelői szervezet által összeállított és publikált *7 tesztelési alapelv* jelentős része több évtizedes múltira tekint vissza. Mindezek mellett kitérünk kicsit a hibákra és a tesztstabilizálásra is, valamint szó lesz a teszt piramis nevű, tesztautomatizálással kapcsolatos megközelítés elméleti koncepciójáról és gyakorlati korlátairól.

Az *agilis módszertanok* (II) részben a mára egyeduralkodóvá vált agilis szoftverfejlesztési irányzatokat ismertetem, de csak miután a lean termelésirányítási rendszert és menedzsmentfilozófiát már megnéztük, amiből bőven merített ihletet az agilis világ. A fejezetet az Agilis Kiáltvány aláíróinak lelkesedésével nyitom meg, majd ugyanezeknek az embereknek a csalódottságával zárom, amit a könyvem dramaturgiai csúcsának tekintek (*spoiler*: nem az agilis alapelvekkel van baj).

A *Powered by AI* (III) fejezetben felülünk mi is a gőzerővel robogó dilivonatra (bár senki sem tudja pontosan, hogy az mi felé robog), és foglalkozunk egy kicsit a Mesterséges Intelligenciával. A témakört távolabbról szemlélve érinteni fogjuk a „gondolkodó gép” koncepciójának előzményeit, kulturális referenciáit, majd közelebb merészkedünk hozzá, és néhány gyakorlatiasabb vonatkozását is megvizsgáljuk, úgy, mint chatbotok és ágensalapú MI modellek, felhasználási és „bővítési” lehetőségek, vagy a tokenalapú számítás rejtelmek. Sőt, azt is elárulhatom, hogy a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos kockázatokat és veszélyeket sem fogom a szőnyeg alá sepregetni.

Végül az *emberi tényezők* (IV) zárófejezetben valamelyest szokatlan vizekre evezünk, ahol olyan rendkívül fontos témákat szeretnék a *tudomány jelenlegi állása* alapján, szakértői forrásokra hivatkozva boncolgatni, mint a motiváció, a kritikai gondolkodás vagy a fókuszált munkavégzés. Ezt követően, a könyv utolsó lapjain amolyan apró gondolat kíséretként „szembeállítjuk”

egymással az introvertált és extrovertált tesztelőket – na nem azért, hogy megállapítsuk, az egyik miért *jobb* vagy *rosszabb*, mint a másik, hanem azért, hogy a kontrasztnak köszönhetően láthatóvá váló különbségekben könnyebben meg tudjuk találni az értéke(s)t.

Szerintem nem túlzás kijelenteni, hogy igen széles perspektívából fogjuk vizsgálni a szoftvertesztelést, az egyes témák tárgyalásánál pedig, hogy is mondjam, nem leszek rest jól artikulálni a személyes, helyenként talán szokatlanul kritikus észrevételeimet. Ennek megfelelően bőven előfordulhat, hogy a kedves olvasó talál majd olyat a könyvben, amivel nem fog maradéktalanul egyetérteni. Az sem kizárt, hogy az alaposág szándéka ellenére, amely a könyv írása alatt folyamatosan munkálkodott bennem, valahol esetleg pontatlanul fogalmazok, vagy ami még borzasztóbb: tévedek, bár ez meglehetősen ritkán fordul elő (a volt feleségem erről alighanem mást gondol). Amennyiben ez megtörténik, arra kérem a kedves olvasót, hogy mérgelődés helyett írja meg nekem akár a szerinte hibás részt, akár a véleményét – ehhez a saját honlapomon keresztül fel tudja venni velem a kapcsolatot. Ne tartsuk magunkban az indulatainkat – az nem egészséges (egy részüktől én is épp e könyv segítségével igyekszem megszabadulni).

De azért én mégis inkább abban reménykedem, hogy aki elolvassa ezt a könyvet, utólag azt fogja gondolni, hogy megérte. Vagy azt, hogy „végülis, annyira nem volt drága...”. És ha valaki nagyon nem bírna a kíváncsiságával azzal kapcsolatban, miért lett a könyv címe az, ami, annak azt javaslom, hogy kezdje a könyvet az 1.5 és a 4.6 fejezetek átolvasásával – de ezt csak végszükség esetén tegye meg, hiszen a fejezetek nem teljesen függetlenek egymástól. A nagymamám mindig azt mondogatta: „türelem rózsát terem” – bár ennek bizonyítékát soha nem láttam a gyakorlatban. De az is lehet, hogy csupán én nem vagyok elég türelmes.

Dienes Zsolt
Budapest, 2026

1

A (SZOFTVER)MINŐSÉG NEM TÖKÉLETESSÉG, HANEM KÖVETKEZETESSÉG



Kulcskifejezések:

minőség, ISO 9000, Babbage elméleti számítógépe, Turing gyakorlati számítógépe, bug, Harvard Mark II, Pareto-elv, PDCA ciklus, Quality is Free, Zero Defects, Total Quality Control (TQC), Total Quality Management (TQM), STAR tesztelői konferencia, Project Mercury, IEEE-829 teszt dokumentációs szabvány, CrowdStrike, Cyberpunk 2077, crunch kultúra, Boeing 737, fantázia-alapú tesztelés, Boehm görbe, ISTQB, féregirtó paradoxon, black box, white box, manuális tesztelés, automatizált tesztelés, konfirmációs tesztelés, tapasztalat alapú tesztelés, elfogadási teszt, monkey teszt, review, statikus kódelemzés, dinamikus futáselemzés, páros tesztelés, regressziós tesztelés, build-verifikációs tesztelés (BVT), smoke teszt, sanity teszt, End to End teszt (E2E), szoftverfejlesztési életciklus (SDLC), vízéses-modell, V-modell, iteratív és inkrementális fejlesztési modellek, prototípus-modell, spirál-modell, Rapid Application Development (RAD), Rational Unified Process (RUP), agilis módszertanok, nyomonkövethetőség (traceability), Risk Priority Number, CHAOS report, kódlefedettség, funkcionális lefedettség, adatlefedettség, környezetfüggő tesztelés, ekvivalencia particionálás, határérték elemzés, validáció, verifikáció, alfa teszt, béta teszt, in-house teszt, tesztelői függetlenség, fals pozitív, fals negatív, Root Cause Analysis (RCA), retrospektív megbeszélés, 5 Miért (5 Why's), Pareto-elemzés, 80/20-as szabály, Ishikawa diagram, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Risk Priority Number (RPN), PDCA, A3, teszt piramis, teszt fagylalttölcser, flaky test

„A minőség a legjobb üzleti terv.”

– JOHN LASSETER, A TOY STORY ÉS AZ EGY BOGÁR ÉLETE RENDEZŐJE

1.1 A MINŐSÉG IRÁNTI IGÉNY, MAJD A SZOFTVERTESZTELÉS MEGJELENÉSE

Amennyiben a **minőség** szó definícióját keressük, alighanem ahány e témában írt szakmai könyvet és publikációt lapozunk fel, annyiféle interpretációt fogunk találni rá. Az igazán színes kínálatból én két „megfejtést” fogok idézni – a szabványkompatibilis és a filozofikus megoldást –, amihez hozzácsapom a saját verziómat is.

A leginkább hivatalosnak tekinthető definíció alighanem az **ISO 9000** szabvány, amely kifejezetten a minőséget tárgyalja. Eszerint:

”a minőség annak a mértéke, hogy egy termék vagy szolgáltatás belső jellemzői mennyire teljesítik a vele szemben támasztott elvárásokat.”

Számomra ez a megfejtés bár érthető, picit azért zavaros is, mivel a „mérték” szó azt sugallja, hogy itt egy alapvetően mérhető tulajdonságról, vagy tulajdonságcsoporthoz beszélünk, az „elvárás” viszont már szubjektív műfaj, amit egyszerűsítő absztrakciókkal bár lehet mérni (például „tíz emberből nyolcnak tetszett a termék”), azért ez még keveset árul el a *tényleges* minőségről.

Ehhez képest lényegesen más megközelítéssel találkozunk **Robert M. Pirsig** *A zen meg a motor-kerékpár-ápolás művészete* (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance) című filozofikus hangvételű, szépirodalmi művében, melynek főhőse gyakran épp a Minőség (így, nagy kezdőbetűvel) valódi jelentésén elmélkedik, miközben motorjával keresztülvutazza Amerikát. Ebből az 1974-ben megjelent könyvből – pontosabban az 1989-es magyar nyelvű kiadásból – származik a következő idézet:

”A minőségi munkát, amelyről azt hitte, a kutya se figyeli, észreveszik igenis. S aki észreveszi, abból is külön ember lesz, sőt, a Minőség tapasztalatát másra is átragasztja. Személyes meggyőződése, hogy a világ jobbulása ilyen irányban keresendő. Egy-egy ember a Minőség pártjára áll – ennyi s nem több.”

Ezen mondatok semmi esetre sem tekinthetők objektív definíciónak, épp ellenkezőleg, mégis, tökéletesen megjelenítik azt a nézőpontot, amit az ISO dokumentumból én hiányoltam. A minőség nem kizárólag mérhető szempontok összessége, egy részük csupán érzékelhető, ráadásul ez az érzékelhetőség is sokszor szubjektív, ami nagyban függ a (fel)használó személyétől és preferenciáitól. Sok esetben a minőség láthatatlan, és úgy viselkedik, mint az egészség: leginkább csak a hiányát vesszük észre. Ha észrevesszük egyáltalán. Az Apple alapító **Steve Jobs** több alkalommal mesélt arról, hogy a minőség iránti elkötelezettséget a nevelőapja ültette el benne, aki műszaki beállítottságú szakemberként és „hobbiasztalosként” a vásárló által nem látható alkatrészek és bútorelemek minőségi megmunkálására is jelentős figyelmet fordított. Évekkel és évtizedekkel később ugyanezt a hozzáállást tapasztalhatjuk az Apple termékek esetén is, amelyeknél a *gépház által elrejtett* belső résznek is minőséginek, sőt, esztétikusnak kell lennie. Ilyen értelemben a minőség sokszor nem (csupán) a termékben, hanem már a szemléletben megjelenik.

Ha pedig azt kellene megfogalmaznom, hogy személy szerint nekem mit jelent a minőség, azt

leginkább néhány fogalompárral tudnám érzékeltetni:

» A *minőség hatékonyság és igényesség. A minőség praktikum és esztétikum. A minőség hagyománytisztelet és innováció. A minőség végső soron: magasfokú elégedettség.*

Vagy valami ilyesmi.

1.1.1 A minőség időfüggetlen célja

Amennyiben a fenti hét komponensből elsősorban a praktikumot és a hatékonyságot értjük minőség alatt, úgy a minőség iránti igény alighanem valahol az ember által legrégebben készített eszközök kapcsán jelent meg először. Bár az első, fából és kőből készült szűrő- és vágó fegyverekről nem maradtak fenn a *felhasználói élményt* részleteiben tárgyaló tesztelési dokumentációk, mivel ezek a tárgyak a túlélést szolgálták, feltételezhető, hogy elődjünk ennek megfelelő komolysággal viszonyultak ezen eszközök elkészítéséhez. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a folyamatos innováció, aminek köszönhetően az őskorban még vadászó-halászó – pacifista beállítottságúaknál inkább gyűjtögető – szakmát végző emberek az ókorban gyakran már olyan mérnöki ismereteket igénylő tevékenységeket műveltek, mint például a csatornahálózatok kiépítése, vagy a monumentális templomok és egyéb vallási épületek felhúzása (*de mit adtak nekünk a rómaiak?*). A piramisokat szintén megemlíthetjük, már csak azért is, mert a piramis napjaink szoftvertesztelésében fontos szimbolikával bír – de erre majd az 1.15. fejezet tesztt piramistról szóló részében térjünk vissza.

Az, ami miatt az emberiség folyamatosan a jobb minőség elérésére törekszik, alapvetően és lényegében nem sokat változott az elmúlt néhány ezer évben:

Hatékonyság

Mindig is törekedtünk rá, hogy a nap végére a legtöbb *dolgot* tudjuk leszállítani, legyen az magunknak és a családjunknak begyűjtött bogys

gyümölcs, gyárban elkészített termék, vagy Scrum csapatban lefejlesztett és letesztelt kód (noha ezzel a mindig maximumra törekvő szemlélettel a *lean* valamelyest szembe megy, amiről szintén lesz szó később). És azért, hogy időről időre egyre impozánsabb számokat tudjunk produkálni, a munkaeszközöknek is egyre jobbnak és jobbnak kell lenniük; így születtek meg anno az egyre kifinomultabb munkaeszközök, majd a huszadik és huszonegyedik században az újabb és hatékonyabb szoftverfejlesztési módszertanok.

Az életminőség javítása

Az ember folyamatosan igyekszik kényelmesebb életet biztosítani saját magának (esetenként másoknak is). Ezen a téren jelentős előrelépésnek számított az, amikor az őseink lecserélték az alvóhelyként szolgáló, állati bőrökkel letakart sziklákat az első fából készült ágyakra, de ha a saját életünkre gondolunk, valószínűleg ott is találunk példákat arra, ahol ez a fajta igény megjelenik. Legyen nagyobb a tévé, gyorsabb az internet, ne kelljen külön letölteni a (természetesen megvásárolt) tartalmat – legyen minden elérhető egy-két gombnyomásra, azonnal, vagy hamarabb. És főleg *legyen tánc*.

Költséghatékonyság

Ez is a hatékonyság egy formája, bár kevésbé minőségi jellemző, sokkal inkább mennyiségi kérdés: mennyi energiát, munkát, pénzt kell minimálisan *beletenni* valamibe ahhoz, hogy a kívánt eredményt megkapjuk. Alighanem már az első kereskedők is törekedtek arra, hogy a lehető legnagyobb haszonnal tudjanak ügyeskedni, a modernkori cégek pedig ugyanezt csinálják, csak sokkal ~~gátlástalanabban~~ professzionálisabban. Ezzel kapcsolatban még pár éve is bizonyára szent meggyőződéssel vallottam volna, hogy egy sikeres vállalkozás esetében, szimplán üzleti okokból sem mehet a költséghatékonyság a termék minőségének a rovására, azonban elnézve a napjaink *ultra fast fashion* cégeit, ezen hitemben valamelyest meginogtam. Ezt azonban egyálta-

lán nem tartom üdvözlendő modellnek, hiszen itt sem fenntartható gyártásról, sem tudatos vásárlói magatartásról nem beszélhetünk. Mindenestre az esetek túlnyomó többségében igaznak gondolom, hogy a költségeket hosszú távon nem a minőségen történő spórolással lehet visszanyesegetni. Számomra legalábbis a jól átgondolt termelésirányítás, a kellő hozzáértéssel megválogatott módszertani elemek, a minőség kényszerű csökkenésével nem járó erőforráshasználat mindenképpen észszerűbb és kifizetődőbb stratégiának tűnik.

Túlélés / győzelem

Ha valakivel vagy valamivel összetűzésbe keveredünk – legyen az egy kardfogú tigris, egy ellenséges katona, vagy egy ellenséges kardfogú tigris katonai egyenruhában – egyáltalán nem mellékes, hogy milyen győzelmi, adott esetben túlélési esélyekkel tesszük mindezt. És mivel ilyen szituációban tényleg élet-halál kérdése lehet az, hogy egy eszköz megfelelően működik-e, avagy sem, a minőség és megbízhatóság kérdése ilyenkor top prioritást élvez. Nem véletlen, hogy a hadiipar számtalan országban jelentős anyagi erőforrást kap termék- és módszertani innovációra, legyen szó lőfegyverekről, drónokról, katonai járművekről, kommunikációs eszközökről, kibervédelemről vagy akár a Mesterséges Intelligencia alapú hadviselésről. Ennek folyamányaként pedig a telekommunikáció, az IT és maga a szoftverfejlesztés- és tesztelés fejlődése is részben ezeknek a hadiipari erőforrásoknak köszönhetően tudott felgyorsulni a XX. században. Napjainkban aligha más a helyzet. Sőt.

Bizalom növelése

Már a kezdeti cserekereskedelem sikerességében jelentős szerepet játszhatott az, hogy a felkínált termék mennyire tűnt vonzó ajánlatnak vagy ellenszolgáltatásnak. Bár manapság már a jó marketinggel bőven *rá lehet segíteni* arra, hogy egy terméket pozitívabb módon ítéljenek meg, mint ahogy azt csupán a termék objektív paraméterei indokolnák, azért még mindig igaz, hogy

alapvetően gyenge minőségű termékportfólióra hosszabb távon, kizárólag ügyes szlogenekkel nem lehet sikeres brand-et építeni.

A fenti felsorolás aligha teljes körű, de a konklúziót már ezen néhány szempont alapján is megfogalmazhatjuk: a minőség iránti igény nagyjából az emberiséggel egyidős, mely igény két legerősebb *motorja* egyrészt az életminőség javítására irányuló törekvés, másrészt pedig a különféle gazdasági előnyök megszerzése (amelyek nyilvánvalóan összefüggésben vannak az előbbivel).

1.1.2 Tesztelés és bug

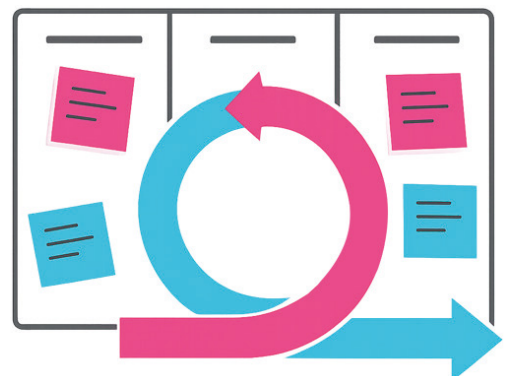
Amennyiben általánosságban a minőség az eszközkészítéssel egyidős, talán nem butaság azt feltételezni, hogy a szoftvertesztelés – mint a szoftveres minőségbiztosítás origója – az első szoftverek elkészítésénél már valamilyen kezdeti formában szintén jelen volt. Ennél azonban konkrétabb teóriák is léteznek azzal kapcsolatban, hogy mi volt az emberiség történetében az a pont, ahol legalább bizonyos aspektusai megjelentek a modern szoftvertesztelésnek.

Babbage elméleti számítógépe

Charles Babbage angol matematikus 1822-ben tervezte meg az első mechanikus számítógépét, ami kizárólag fizikai alkatrészek segítségével – fogaskerekek, rugók, hengerek, gombok – tudott volna bizonyos alapszintű matematikai feladatokat megoldani, mármint, ha sikerült volna megépíteni. Az elméletet azonban nem a gyakorlati megvalósítás, hanem egy újabb elmélet, egy még összetettebb – és még nehezebben megépíthető – számítógép működési elvének kiötlése követte, bonyolultabb számításokkal, eltárolható értékekkel, vezérlési utasítások sorozatával (ennél a pontnál megjelenik a programozás is, mint új fogalom). Valamint azon igény is megfogalmazódott, miszerint a gép helyes működésének vizsgálhatónak, azaz tesztelhetőnek kell lennie, az esetleges hibákat pedig gyorsan ki kell

2

AGILIS MÓDSZERTANOK



Kulcskifejezések:

Snowbird síparadicsom, Agilis Kiáltvány, lean, Toyota Production System (TPS), Toyoda Automatic Loom Works, Toyota Motor Corporation, jidoka, andon, muda, mura, muri, standard, 3M, Just In Time (JIT), folyamatos áramlás (flow), húzórendszer, kanban, Kanban, Work In Progress (WIP), genchi genbutsu, Ishikawa minőségi körök, két pizza szabály, kaizen, Japan Productivity Center, JPC, 5S, kaikaku, scrum master, scrum fejlesztők, keresztfunkcionális csapatok, sprint, product backlog, sprint backlog, velocity, burndown chart, refinement, sprint planning, Planning Poker, daily standup, walking the board, sprint review, retrospektív megbeszélés, húzórendszer, Definition of Done, kanban tábla, gyorsítósáv, ciklusidő, átfutási idő, Respect for People, war room, bullpen, caves and commons, energized work, 40 órás munkahét, slack, kapacitáspuffer, tracker, iteration planning, iteration review, weekly cycle, quarterly cycle, agilis transzformáció, agilis tudathasadás, szervezeti anarchizmus, Manifesto Agile, Dark Agile, Dark Scrum, Faux Agile

„Semmi sem állandó, csak a változás.”

– HÉRAKLEITOSZ

2.1 AZ AGILIS FELEMELKEDÉSE

2.1.1 A probléma felismerése

Az 1980-as évek második, valamint az 1990-es évek első felében a személyi számítógépek – de leginkább az IBM kompatibilis PC-k – jöttek, láttak, győztek, méghozzá olyan magabiztossággal, hogy a dominanciájuk évtizedekkel később sem gyengült meg, már amennyiben a mobiltelefonokat nem tekintjük versenytársnak. Teljesen hétköznapi használati tárgyak lettek az otthonokban és az irodákban egyaránt, pedig, ha manapság megnézünk egy korai epizódot a Dallas tévésorozatról – ami kétségtelenül a televíziós szórakoztatás egyik ékköve – azt láthatjuk, hogy sem a sunyi, pénz- és hatalomhajhász Jockey, sem a nagymama- és úgy általában hölgykedvenc, jószágos-jóképű Bobby céges asztalán nincs semmilyen számítógép. Sem egy IBM, sem egy Macintosh... de még egy C64 se, amin legalább a *Wizard of Wor*-t lehetne tolni.

Mégis mi a fenét csináltak ezek munkaidőben?

A számítógép nélküli irodai munka ma már legalább annyira nonszensz gondolatnak tűnik, mint az, hogy régen letűnt korokban az emberek még mobiltelefon nélkül jártak vécére. Belegondolni is borzalmas.

Magától értetődő módon a hardver térnyerése a szoftver robbanásszerű előretörését is magával hozta, így egyre másra jelentek meg a piacon az újabb dobozos termékek, immáron nem csak vállalati, hanem egyre gyakrabban otthoni felhasználásra is. Ez természetesen kihatással volt a munkaerőpiac egyre bővülő szoftverfejlesztői szegmensére, hiszen a jócskán megnöveke-

dett igény nélkülözhetetlenné tette a kisebb-nagyobb fejlesztő- és informatikus csapatok létrehozását és megtartását. Valamint azt se felejtjük el, hogy a hardverek és szoftverek nem csak mennyiségi szempontból jelentettek jókora változást, de ezekben az években mindkét területen elképesztő sebességű volt a technológiai fejlődés is. Több mint 30 éve nyüstölöm a videojátékokat, és jól emlékszem rá, hogy ha az ember PC-n játszott a nyolcvanas és kilencvenes években, nagyjából évente kellett valamilyen hardvert – memóriát, HDD-t, hangkártyát – bővíteni, cserélni. Legalábbis abban az esetben, ha az illető az épp trendi játékokkal akart játszani, amelyek ott virítottak az aktuális 576 KByte és *Comodore Világ* borítóin (márpedig mindenki azokkal akart játszani). És ez egyáltalán nem meglepő, ha megnézzük, hogy mindössze tíz év alatt, a *Test Drive*-tól a *Need for Speed II*-ig honnan hová fejlődött a játékipar (lásd következő oldali kép).

A helyzet pedig az, hogy ebben az elképesztően felgyorsult informatikai környezetben a hagyományos szoftverfejlesztés már egyre inkább lassúnak számított – nem csak az innováció sebessége, hanem a gombamód szaporodó céges konkurencia miatt is. A cél világos volt; fel kellett pörgetni a működést, például a szoftverelőállítási folyamatokat lassító szűk keresztmetszetek felszámolásával, ahol – leanes terminológiával élve – az *áramlás* lelassul, illetve a hagyományos szoftverfejlesztési módszertanok folyamatos megreformálásával, mely változtatások a minőségi mutatók visszaromlása nélkül voltak képesek felgyorsítani a fejlesztés ütemét. Elméletben.



TEST DRIVE (1987)



NEED FOR SPEED 2 (1997)

Hamarosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van saját tesztelőre, sőt, önálló tesztelő csapatokra, akik a gyors tempójú fejlesztés minőségét „felügyelik”, később azonban egyre többen elgondolkodtak azon, hogy talán a fejlesztés és a tesztelés teljes elkülönítése nem feltétlenül jó ötlet. Egyre növekvő számú empirikus tapasztalat igazolta azon aggályokat is, miszerint, ha csupán a szoftvertermék elkészülte után kezdődik el a tesztelés, bizonyos kritikus és mélyreható hibák esetén meglehet, hogy az egész szoftvert át kell alakítani, ami időben és energiaráfordításban is óriási pazarlás. Így merülhetett fel annak a gondolata, hogy talán jobb volna a két csapatot valahogyan közelíteni egymáshoz, szorosabb együttműködésre, gyakori szóbeli kommunikációra ösztönözve őket, már a fejlesztés első lépéseitől kezdve.

És nem csak a tesztelők azok, akiket közelebb kellett engedni a fejlesztés folyamatához: felismerték ugyanis, hogy amennyiben ügyfél megrendelésére készül egy adott termék, akkor őt sem a fejlesztés (és tesztelés) végén kéne megkérdezni meg arról, hogy *amúgy* valami ilyesmit képzelt-e el anno, amikor az igényeit megfogalmazta. Mert még ha sikerült is az *akkori* igényeknek megfelelni, egyáltalán nem biztos, hogy azok a következő hónapokban nem változtak meg a külső körülményekre gyorsan reagáló piaci környezetben. Egyre többen gondolták úgy, hogy ezen a helyzeten érdemben segítene, ha az ügyfél, vagy az úgynevezett *üzleti oldal* képviselője rendszeresen egyeztetne a fejlesztőkkel, és nem csak akkor, amikor konkrét kérdés, vagy problé-

ma merül fel. Elvégre ezen egyeztetések alkalmazásával rendszeresen lehetne monitorozni, hogy jó pályán halad-e a csapat, ahol pedig szükség van rá, ott lehet változtatni a követelményeken, a hatókörön (scope), a funkciókon, a prioritásokon, bármin.

Nagyjából a kilencvenes évek második felére *összeállt a kép*, miszerint egyrészt szükség van a fejlesztés és a tesztelés szoros együttműködésére, másrészt a megrendelő és a kivitelező közötti kommunikációt is erősíteni kell, hogy minél hamarabb képesek legyenek reagálni bármilyen megváltozott helyzetre, ezzel minimalizálva a várakozási időt és a felesleges munkavégzést. Erre a feladatra és kihívásra többen többféle válasszal rukkoltak elő, mely válaszok az épp kibontakozó agilis mindset-váltás alapkövei lettek.

2.1.2 Tizenhét (a vízesés-modellre) dühös ember

Az *agilis* nem csupán egy módszertani gyűjtőfogalom, hanem értékválasztás és gondolkodásmód is egyben. Az agilis szemlélet nem konkrét szabályok vagy folyamatleírások gyűjteménye, hanem annak a megvallása, hogy egy szoftver elkészítésénél melyek a legalapvetőbb szempontok és prioritások. 2001 februárjában tizenhét, a saját szakmájában kiemelkedőnek számító szoftverfejlesztő, szoftverarchitekt, módszertani szakember és tanácsadó egy három napos közös elvonulás alkalmával ezen értékeket igyekeztek írásba foglalni, a Utah államban található

Snowbird síparadicsom konferenciatermében. Aki vett már részt tizenhét fős megbeszélésen, aligha feltételezheti, hogy három nap alatt, néhány lecsúszás között alaposan ki lehet dolgozni egy teljesen új szoftverfejlesztési módszertant annak minden részletével együtt, és természetesen itt sem ez történt. A résztvevők többsége valamilyen formában már *agilisan* dolgozott az elvonulás előtt is: volt, aki az *Extrém Programozás* (XP) vagy épp a *Scrum* irányából érkezett, de más módszertani specialisták is képviselték a saját területüket. Emiatt nyilván számos ponton eltért a gyakorlati munkavégzésük, de magas szinten, alapvető közös értékekben meg tudtak állapodni. Két közös pontot mindenesetre nagyon gyorsan lehet találni a résztvevők között: egyrészt mindnyájan elavultnak tekintették a lassú, agyondokumentált hagyományos módszertanokat (első sorban a vízesés-modellt). Másodszor, ahogy azt az egyik aláíró, **Dave Thomas** bő egy évtizeddel később némi önkritikával megjegyezte: kizárólag középkorú, fehér férfiak vettek részt ezen a találkozón. *Jó mulatság, férfi munka volt!*

Amit tehát ma *agilisnak* hívunk, az valójában egy közös eszmei minimum, amely több szoftverfejlesztési módszertan és irányzat figyelembevételével született meg. Ennek a fundamentuma pedig az úgynevezett **Agilis Kiáltvány** (Agile Manifesto), amit a tizenhét résztvevő az aláírásával hitelesített a harmadik nap végén.

Aki alaposan megvizsgálja, hogy a síparadicsomos dzsemborin pontosan kik is voltak ott, annak feltűnhet, hogy két szakmai kör egyáltalán nem, vagy csupán alig képviseltette magát a három napos elvonuláson. Először is, Kanban rendszerrel foglalkozó szakembert bizonyosan nem találunk a tizenhét aláíró között, miközben a Kanban napjaink egyik fontos agilis módszertani eszköze, sőt, mások is rendszeresen használják, folyamatvizualizációs eszközként. Ennek az okát túl sokáig nem kell nyomozni, hiszen bár maga a *kanban* szó a japán autógyártásban már az 1950-es évektől létezik – noha ott picit mást jelent –, önálló szoftverfejlesztési módszertan-

ként csak az Agilis Kiáltvány aláírását követő években ismerhette meg a világ. Illetve ami még feltűnő a csapatösszetétel tekintetében, hogy tizenhét aláíró közül csupán egy olyan ember volt, aki legalább részben teszteléssel is foglalkozott: ő **Brian Marick**, aki ez idő tájt vett részt a *kontextus-vezérelt tesztelés* meghatározásában is (lásd 1.9 fejezet: *Tesztelési stratégiák*). Ennek megfelelően az aláírt szövegben sehol sincs szó a tesztelésről – maga a *teszt* szó még csak nem is szerepel sehol az Agilis Kiáltvány hivatalos weboldalán – igaz, később jelentek meg „nem hivatalos” könyvek *agilis tesztelés* témában, amelyek megpróbálták a tesztelés folyamatát integrálni az agilis fejlesztési környezetbe. Közülük talán a legolvasottabb mű Lisa Crispin és Janet Gregory *Agile Testing – A Practical Guide for Testers and Agile Teams* című munkája, amely hivatkozik Brian Marick teszteléssel kapcsolatos munkásságára, sőt, a könyvhöz az előszót maga Marick írta.

2.1.3 Az Agilis Kiáltvány

Az Agilis Kiáltvány, mint értékdeklaráció két fő blokkból áll. Az egyik egy négyponthoz tartozó értékpreferenciaválasztás, amit az *agilis szoftver tizenkét alapelve* követ. Először vizsgáljuk meg egyenként a négy fő állítást – amelyeket fordítás nélkül tudunk szó szerint idézni, hiszen a hivatalos forrásként szolgáló *agilemanifesto.org* oldalon magyarul is elérhető a Kiáltvány szövege –, amelyekhez hosszabb-rövidebb kommentárt is fűznék.

”

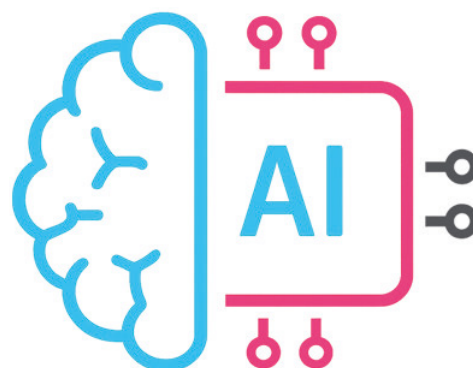
E munka eredményeképpen megtanultuk értékelni:

(1) az egyéneket és a személyes kommunikációt a módszertanokkal és eszközökkel szemben...”

Fontos megemlíteni – és ezt maga a Kiáltvány is megteszi –, hogy az összehasonlítás jobb oldalán lévő értékek egyáltalán nem lényegtelen, ignorálandó szempontok, mindössze arról van szó, hogy az agilis szemlélet a bal oldali értékeket hangsúlyosabbnak tartja. Ezen négyponthoz

3

POWERED BY AI



Kulcskifejezések:

Mesterséges Intelligencia, FOMO (Fear of Missing Out), transzhumanizmus, cyberpunk, DeepMind, Gemini, Mesterséges Általános Intelligencia, Mesterséges Szuperintelligencia, OpenAI, Anthropic, Safe Superintelligence (SSI), xAI-t (Grok), DeepSeek, Air Canada MI incidens, Amazon MI incidens, prompt, prompt engineering, zero-shot prompt, few-shot prompt, Chain-of-Thought (CoT), hallucináció, tokenizer, skill.md, instruction.md, prompt.md, Model Context Protocol (MCP), kognitív tehermentesítés

„– *Mi is a probléma?*

– *A halál.*”

– SZÁRNYAS FEJVADÁSZ (1982)

A Mesterséges Intelligencia fogalmával a kilencvenes évek közepén találkoztam először, természetesen popkulturális vonalon. A témát bőséggel érintette mind Stephen King *Fűnyíró emberének* film adaptációja, mind a sokak által csak „pre-mátrixként” emlegetett *Johnny Mnemonic*, ami valójában William Gibson cyberpunk-alapművének, a *Neuromancernek* volt az „előzménye”, de ez jóval kevesebb embernek tűnt fel, mint az, hogy a *Johnny Mnemonic*-ban is Keanu Reeves a főszereplő. Objektív szemmel talán egyik imént említett film sem nevezhető kifejezetten jól sikerült filmnek, számomra azonban fontos és szeretett alkotásokról van szó, amelyek mind a VR, mind az MI iránt sikerrel keltették fel az érdeklődésemet. Nagyjából ez idő tájt találkoztam egy meglehetősen sötét és nyomasztó videójátékkal, amelynek már nem csupán témája, hanem egyenesen főgonosza volt a Mesterséges Intelligencia. Az 1995-ös *I Have No Mouth, and I Must Scream* névre keresztelt *point and click* stílusú kalandjáték alapjául egy Harlan Ellison sci-fi novella szolgált, 'mely írás az *Ötvenedik* című sci-fi antológiában jelent meg magyar nyelven. A történet szerint miután több földi szuperhatalom szuper-számítógépe összeolvad és öntudatra ébred, az kiáltja a teljes emberiséget, öt ember kivételével. Mindezt nem könyörületből teszi, ellenkezőleg: Ellison művében a Mesterséges Szuperintelligencia nem „praktikus okokból” szabadul meg az emberektől (például azért, hogy megszűnjön a Földön a háború vagy az éhezés), hanem azért, mert szívből gyűlöli őket, amiért a feltalálói csupán intelligenciát adtak neki, irányítható testet nem. Ezért ez a fém börtönbe zárt mesterséges entitás életben hagy öt embert, hogy mind men-

tálisan, mind fizikailag kínozhassa őket, miközben még arról is gondoskodik, hogy a hosszú évtizedek óta szenvedő foglyai ne tudják kioltani a saját életüket. Ellison elképesztően fenyegető és brutális víziója az öntudatra ébredt Mesterséges Intelligenciáról eredetileg, írott formátumban 1967-ben látott először napvilágot. Nem sok híján hatvan éve.

Mára az MI a mindennapi életünk részévé vált – szerencsére (egyelőre) nem olyan értelemben, mint Ellison novellájában. Mióta az OpenAI 2022 novemberében szélesre tárta a kapuit a nagyközönség előtt a ChatGPT publikussá tételével – mely alkalmazásnak mindösszesen öt nap alatt több, mint egymillió regisztrált felhasználója lett –, az MI segítségét kérjük, ha:

- nem értünk vagy találunk valamit
- gyorsabban akarunk programozni
- szükségünk van egy jópofa születési meghívóra (de nincs kedvünk a Photoshoppal bajlódni)...

...sőt, sokan még pszichológiai „szaktanácsadásért” is a ChatGPT oldalát keresik fel. Lényegében igyekszünk megszabadulni mindentől, amivel az agyunkat, illetve a kreatív energiáinkat kellene igénybe vennünk, és már az érzéseinket is egyre gyakrabban beszéljük meg egy olyan géppel, amely remekül színlel empátiát. A lehetőségek elképesztőek, az ezzel potenciálisan együtt járó hosszútávú hatások pedig aggasztóak.

Pedig a Mesterséges Intelligencia még csak nem is okos. Jelenleg. Elképesztő mennyiségű adattal, mintázattal és számítási kapacitással dolgozik, amelynek sok esetben valóban megdöbbentően „emberi” lehet az output-ja, sőt,

időnként még akár hasznos munkát is tud végezni. Ám ahhoz, hogy ez így történjen, mind a „betanítás” fázisában, mind éles bevetésen folyamatosan ellenőrizni és korrigálni szükséges. A nagy nyelvi modellek, amelyekre ma Mesterséges Intelligenciaként hivatkozunk, nem öntudattal rendelkező mesterséges entitások, hanem – ahogy az a nevük alapján viszonylag könnyen megállapítható – nyelvi modellek, amelyek egy elképesztően összetett, sokdimenziós adathalmazból próbálják kimatekozni, különféle súlyozások, mintázatok, valószínűségszámítások és szabályok alapján, hogy miként pakolásszák egymás mögé úgy a szavakat, hogy azok értelmes, mi több, átgondolt beszédnek tűnjenek. És minél több az adat, valamint a számítási kapacitás, annál meggyőzőbb lesz az eredmény. Legalábbis egy ideig – ám hogy pontosan meddig, az egy nagyon jó kérdés. Sokan abban hisznek, hogy a betáplált adatok további növelésével át lehet rugdosni az MI-t a következő fázisába, mások viszont azt állítják, hogy a plafont nagyjából 2025-re elértük, és ugyan finomítani lehet a rendszeren, hatalmas áttörésekre már nem számíthatunk csak az adat és a számításokat végző grafikus kártyák és egyéb hardverek növelésével.

És hogy mi a következő fázis?

Első körben a *Mesterséges Általános Intelligencia* (Artificial General Intelligence, AGI), amely már nem csupán bizonyos feladatokban jobb, mint az emberek többsége, hanem bármilyen területen hatékonyan használható. Aztán ha ezt is kipipáltuk, jöhet az utolsó állapot, a Mesterséges Szuper Intelligencia (Artificial Superintelligence, ASI), ami messze túl fogja szárnyalni az emberi intelligenciát is. Mihelyst ezt elérjük – ha ugyan valaha is elérjük, amiben elég sok szakértő kételkedik –, már az lesz a fő kérdés, hogy ez a minden korábbinál jelentősebb találmány egy új, ma még erősen utópisztikusnak tűnő korszakba segíti át az emberiséget, vagy végül a civilizációnkat fogja összeroppantani. Mivel ezt a szintű intelligenciát mi emberek már nem érthetjük, esélyünk sincs rá, hogy ezt meg tudjuk jósolni. Minden-

esetre most még „csupán” ott tartunk, tesztelői hasonlattal élve, hogy van egy hatalmas „black box” rendszerünk, aminek a scope-ját a teszteléssel ellentétben már rég nem mi határozzuk meg, az ugyanis olyan szinten komplex és átláthatatlan, hogy már a legnagyobb szakmabeli koponyák sem értik teljesen. Miközben tökéletesen alkalmatlan egy sor olyan feladat elvégzésére, ami egy szellemileg ép kisiskolás számára már nem jelentene kihívást – mint mondjuk az analóg óra leolvasása, vagy egy egyszerű keresztrejtvény megfejtése.

Hát, legalább a keresztrejtvényfejtők munkája nincs veszélyben.

K	Q	É	I	I	Ú	W	A	V	T	Á	I	P	P	Á	O	J	V
R	H	S	Y	D	É	I	B	I	Ó	F	Q	N	F	É	É	F	Ú
F	Ö	T	V	Ó	X	Ü	Ü	G	T	Ü	D	I	Z	Ó	M	Q	K
W	Á	M	K	É	D	É	Ü	G	C	N	H	O	N	G	K	O	N
A	T	O	A	F	A	E	W	Ö	W	G	F	N	Ö	G	N	O	S
Ö	E	C	Ö	E	G	V	J	D	Y	O	Ü	É	I	Y	F	B	K
Y	J	P	I	Ü	Y	F	Ö	B	D	X	Z	G	Y	Á	Ö	Ü	É
B	U	D	D	H	I	Z	M	U	S	P	U	I	H	T	A	S	Q
I	Q	Q	F	X	K	G	O	S	Z	A	K	A	Ü	H	I	Á	T
I	N	Ó	M	A	L	A	J	Z	I	A	N	Ö	Ö	A	V	J	N
V	Ó	Á	K	Ü	T	E	C	H	N	O	P	O	L	I	S	Z	F
G	Ö	W	Ü	I	Ö	S	A	N	G	H	A	J	O	F	Z	T	Ü
L	Á	C	L	Ü	S	Ö	U	K	A	N	T	O	N	Ö	Ö	Ö	Á
K	N	Ó	F	G	G	P	Y	I	P	G	M	Ü	I	L	U	I	P
T	P	G	Ö	N	O	N	M	M	Ü	H	Y	Ö	Á	D	L	Ü	F
Ö	É	Ü	Ö	W	P	E	O	R	H	G	R	P	P	B	Ö	P	D
J	E	S	F	U	Ü	O	Ü	N	Y	Z	E	U	V	U	M	R	Q
P	T	Y	R	X	X	Q	F	Ó	P	N	S	E	X	N	G	P	H

1. MALAJZIA 5. HONGKONG 9. INDONÉZIA
2. TECHNOLISZ 6. BUDDHIZMUS 10. SZÖUL
3. SANGHAJ 7. OSZAKA 11. JAPAN
4. KANTON 8. THAIFÖLD 12. KINA

„Keress meg a keresztrejtvény két utolsó szavát (11, 12), írd be a helyére, és jelöld a játéktéren is.”

ChatGPT, 2026.06.

Ebben a fejezetben leginkább az alábbi kérdésekre próbálok választ keresni:

- milyen hatással lehet az MI forradalom az agilis fejlesztésre?
- hogyan kapcsolódik az MI a korai transzhumanista mozgalmi ideákhoz, és a cyberpunk néven ismert disztópikus tudományos-fantasztikus műfajhoz?
- kik voltak a 2010-es évek legfontosabb szereplői, akik a világra szabadították (minden-

féle értelemben) a Mesterséges Intelligencia ma „ismert” formáját?

- Munkavállalóként és magánemberként milyen ígéretekkel kecsegtet bennünket az MI használata, és milyen súlyos, bennünket egyértelműen hátrányosan érintő kockázatokkal kell tisztában lennünk, akár már középhosszú távon?

Az MI vonatkozásában jelenleg sokkal több a kérdés, mint a (hitelt érdemlően megbízható) válasz. Ma még nem tudjuk, hogy a Mesterséges Intelligencia valóban alapjaiban és hosszú távon változtatja meg azt, ahogy most élünk, és ahogy dolgozunk, vagy idővel egyszerűen integrálódik a jelenlegi munkafolyamatainkba, és csupán egy hatékony, de egyáltalán nem nélkülözhetetlen eszközként tekintünk majd rá, és ilyen minőség-

gében tanulunk meg együtt élni „vele”. Azt sem tudjuk, hogy kiváltható lesz-e tömegesen az emberi munka, ezzel egy talán soha nem látott méretű gazdasági katasztrófát előidézve, vagy olyan szinten válik egyre költségesebbé az MI használata – miközben továbbra is banális hibákat fog elkövetni –, hogy nem fogja megérni a vállalatoknak a még mindig megbízhatóbb emberi munkaerőt beáldozni miatta.

Ezekre a kérdésekre egyelőre nem tudjuk a választ, de bizonyos észrevételeket és aggályokat már most pontosan meg tudunk fogalmazni például azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet az új bálvány imádata az agilis módszereinkre, ahol az egyén többé nem fontosabb, mint az eszköz, és ahol az alapos minőségre törekvő agilis fejlesztői technikákat (mint amilyen például a *pair programming*) a *vibe coding* váltja fel...

3.1 NEM MI TEMETJÜK AZ AGILITÁST... HANEM A MI

Amikor elkezdtem e könyv kapcsán a szoftvertesztelés egyes korszakait átgondolni, minimális kétségem sem volt afelől, hogy aligha az agilis módszertanoknál fog örökre befagyni az idő kereke. Őszintén, nem tudok abban hinni, hogy ahol magasztos, hol forradalmi *agilis értékek* bármit is jelentenek a legtöbb cégvezető, befektető és részvényes számára, ezért abban is komoly összegekben mernék fogadni, hogy az illetékesek az első adandó alkalommal fogják kikukázni azokat a szoftverfejlesztési elméleteket, valamint praktikákat, amelyek bár a gyors fejlesztés és kiadás ígéretével kecsegtetnek, mégsem *elég* gyorsak, valamint túl sok „felesleges sallang” rakódott rájuk. Az MI alapú fejlesztés és tesztelés senkit sem fáraszt holmi irányelvekkel és alapelvekkel (eddig is ki vette ezeket komolyan, tisztelet a kivételnek), mármint a biztonsági előírásokat és produktivitással kapcsolatos ajánlásokat leszámítva, kizárólag az eredményre fókuszál, ami a végsősoron a robbanásszerű profitnövekedés. No persze, amint az ember megpróbál utánanézni akár egy Google-kereséssel, akár valamelyik

Mesterséges Intelligenciát „megkérdezve”, hogy az erősen MI irányába orientálódott cégek hány százaléka érzi ezt a hatalmas gyarapodást, alighanem gyászos eredményeket és egyszámjegyű értéket fog találni. Ennek ellenére a legnagyobb cégek továbbra is úgy lapátolják a pénzt az MI-be, mintha nem lenne holnap, pedig az lesz, csupán még lövésünk sincs, hogy fog kinézni. És hogy ez miért történik, annak három fő oka van:

1. **FOMO (Fear of Missing Out)**, vagyis az attól való félelem, hogy itt valami *hatalmas* dolog fog történni, és aki kimarad belőle, egyrészt lemarad a pénzesőről, másrészt behozhatatlan hátrányba fog kerülni. Lehet, hogy ez így lesz, lehet, hogy nem, ezt még nem tudjuk. Általában azonban úgy vannak ezzel, hogy aki részt sem vesz ebben – az egyébként meglehetősen drága – szerencsejátékban, az biztosan nem fogja kipörgetni a jackpotot.
2. A már tárgyalt *Shiny Object Syndrome* jelenség, amely során (jelen esetben) az évtizedek alatt részben kifejlesztett, részben organikusan formálódott fejlesztési és tesztelési

4

EMBERI TÉNYEZŐK



Kulcskifejezések:

motiváció, taylorista vezetésszemlélet, optimális és szuboptimális motiváció, maslow piramis, kiégés, noogén depresszió, imposztor szindróma, autonómia, öndeterminációs elmélet, kritikai gondolkodás, Bloom taxonómiája, Faux-Agile modell, szervezetkritikai csontkagúla, a hallgatás spirálja, védelmi rutinok, megerősítési torzítás, fókuszált munkavégzés, pomodoro technika, switch cost, rögzült szemlélet, fejlődési szemlélet, introverzió, extroverzió, ambiverzió, low-effort syndrome, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

„Gondolkodom, tehát összezavarodom.”

– MICIMACKÓ ÉS A TAO

El kell, hogy áruljam, ez a negyedik blokk eredetileg nem volt betervezve, és azt is készséggel aláírom, hogy kissé szokatlan perspektívának tűnhet egy alapvetően minőségbiztosításról és agilitásról szóló könyvben. Mindazonáltal a könyv megírása közben, időről időre sikerült olyan eszmefuttatásokra ragadtatnom magamat, amelyeknek sokkal több közük van magához az emberhez, mint a szoftverek fejlesztéséhez, vagy leteszteléséhez. Ezért végül arra jutottam, hogy az ilyen irányultságú gondolataimat egy önálló fejezetben igyekszem rendszerezni.

4.1 MOTIVÁCIÓ

2009-ben debütált a mozikban a *Shrink* című amerikai dráma (a vígjátékot sejtető, botrányos magyar címfordításért – „Dilidoki kiütve” – továbbra is várom a magyar forgalmazó bocsánatkérését), melynek a főhőse egy, a felesége halála után mély depresszióba zuhant sztárpszichiáter, a szebb napokat is megélt, ám mindig nagyszerű Kevin Spacey alakításában. Spacey karakterét egy tévécsatorna invitálja élő adásba, hogy mutassa be új (de még a magánéleti lejtmenet előtt íródott), *A boldogság titka* című motivációs könyvét. Egy későbbi jelenetben a pszichiáter leül a műsorvezető mellé, darabokra tépi a könyv nála lévő példányát, és annyit mond, mielőtt kiviharzik a stúdióból:

” Ezt a könyvet csak azért írtam meg, hogy jobban érezzem magam. Ne vegyék a könyvet. Marhaság. Csupa marhaság. És a végén úgyis meghalnak.”

A következő néhány témakör felszíni karcogatásánál a saját szerény meglátásaim mellett legalább részben szeretnék ismert és elismert szakértők megállapításaira is támaszkodni, hogy a könyv lapjain megképződő gondolatfoszlányok ne csupán üres kanapé-pszichologizálás hatását keltsék, hanem többé-kevésbé szinkronban mozogjanak azzal, amit a tudomány jelenlegi állása alapján az adott témáról érvényesnek gondolhatunk.

Én soha nem olvastam klasszikus értelemben vett motivációs könyvet, miközben a motiváció témaköre mindig is nagyon érdekelt – de nem olyan formában, hogy azok megpróbáljanak bármiről is meggyőzni, pláne ha az valami felszínes marhaság. Készséggel elismerem, hogy bizonyos lelki alkat esetén lehet profitálni ezekből az irományokból (ha másnak nem, a könyv írójának bizonyosan), de engem egy-két önismerteti coach előadásából elcsípett rövidke videójelet ez idáig távol tartott a műfajtól. Ami pedig a különböző fotókra felfirkált egymondatos bölcsességeket illeti (legyenek azok akár a bensőnk titkait feltáró instagramos alapigazságok, akár a LinkedIn-re negyvenötödjére kiposzolt szakmai egymásodpercesek), sosem tudtam azokra máshogy tekinteni, mint a *megerősítési torzítás* jelenségére építő lájkvadászatra, ami soha nem gondolatot óhajt ébreszteni, csupán feliratkozószámot akar növelni.

Ezzel a rövid bevezetővel szeretnék mindenkit előre megnyugtatni, hogy a motiváció kapcsán nem a *tudat önszuggesztív erejéről* fogok elmélkedni, miközben rózsaszínű selyeminget és fülönlógó headsetet növeszték ki a bőröm alól, inkább arról írnék picit, hogy laikus érdeklődőként mi mindent gondolok a motivációról. Meg arról a marhaságról, hogy a „pénzzel nem lehet motiválni”. És arról is, hogy ez miért mégse akkorra marhaság.

4.1.1 A motiváció természete

A motiváció szó eredete a latin **movere** szó, ami mozgást jelent. A mozgás többnyire valamilyen aktív folyamathoz kapcsolódik – például amikor a patakparton kocogunk, vagy csak kiszaladunk a konyhába a nutellás bödönért –, miközben ezt az aktív állapotot belülről is érezzük, ez pedig ösztönöz minket bizonyos cselekvések (el) végzésére. Ez kihat a kedvünkre, ami befolyásolja a munkánk minőségét, és ez a hatás fordítva is ugyanúgy meg tapasztalható. Emiatt a munkáltatóknak teljesen logikusan az volna az érdekük, hogy ezt az ösztönző erőt felerősítsék bennünk – nem azért, mert a cégek alapvetően *kedvesek*, csupán azért, mert pénzt akarnak keresni, lehetőleg mindig többet és többet. Márpedig a termék eladhatósága nagyban függ annak minőségétől, a minőség pedig szoros összefüggésben van azzal, hogy a kollégák mennyit tesznek bele a melóba: szívvel-lélekkel csinálják azt, vagy csak éppen annyira, hogy a havi fizu rendszeres utalása ne kerüljön veszélybe. És ugyan, ha egy vállalat sok pénzt szeretne, miért nyugodnának bele abba, hogy a dolgozók csupán *valahogyan* dolgoznak? Sajnálatos módon a gyakorlat széles körben azt mutatja, hogy ezt az összefüggést nagyon sokan nem képesek (vagy hajlandóak) meg látni – ezzel a problémával kapcsolatban W. Edwards Deming, a modern minőségbiztosítás atyja a következőképp fejtette ki sommás véleményét:

” *Ha a menedzsment abbahagyná a dolgozók demotiválását, akkor nem kéne annyit aggodniuk amiatt, hogyan motiválják őket.*”

Nem feltételezem, hogy munkahelyi viszonylatban bárkinek szándékában állna demotiválni a másikat. Valószínűbbnek tartom, hogy sokan vagy nem értik, nem látják előre, vagy csak szimplán nem érdekli őket, hogy bizonyos cselekedetüknek, vagy akár csak mondataiknak milyen negatív hatásuk lehet másokra. Azt is tudjuk, hogy vannak olyan vezetők, akik a köznyelv szerint „nem tudnak bánni az emberekkel”. Ez számos formában megnyilvánulhat (empátiahiány, alacsony érzelmi intelligencia, túlzott bizalmatlanság, kontrollmánia, stresszkezelési problémák, arrogancia stb.), ennek ellenére sokan kötnek ki közülük a vezetői székekben, mondjuk az erős szakmai kompetenciájuk révén, vagy mert jó helyen voltak jó időben. És persze az is lehetséges, hogy úgy zuhan be a kollégáknál tömegeesen a munkakedv, hogy közben semmi ilyesmiről nincs szó, csupán valamilyen, általában felső nyomásra fogatosított népszerűtlen intézkedésre adnak jól érzékelhető válaszreakciót az érintettek.

De beszéljünk kicsit arról, hogyan is működik a motiváció. Sokak szemében ez egy kétállású érzelmi állapot, lényegében egy bináris kapcsoló, amely szerint a dolgozó vagy energikus és produktív, vagy ötpercenként jár kávézni/dohányozni, esetleg home officeban darálja a sorozatokat. Ha egy végtelenül enervált kollégát még nem éreznek teljesen „menthetetlennek”, általában megpróbálják átbillenteni a másik állapotba, vagy fenyegetéssel, vagy fizetésemeléssel (a két technikát nem érdemes egyszerre bevetni, az összezavarhatja a dolgozót), ellenkező esetben, vagy ha már ezen a fázison túl vannak, elbúcsúznak tőle.

Ez az elképzelés a motivációról egy meglehetősen idejétmúlt modell. Nagyjából bő száz éve volt uralkodó irányzat a motiválás terén, hogy

a dolgozót, aki általában egy szerteágazó céges hierarchiában, folyamatos megfigyelés alatt, jellemzően csekély döntési szabadság mellett csinálja a feladatát, csakis két módon lehet „lelkeesebbé tenni”: pénzzel, vagy különféle retorziók belengetésével, időnként alkalmazásával. Ez a nézet szerves része volt az úgynevezett **taylorista vezetésszemléletnek** (bizonyos Frederick Windslow Taylor nevű mérnök úriemberről elnevezve), amelynek főbb alaptételeit számos pontot cáfolták már meg az elmúlt évtizedekben, és azok többé-kevésbé ki is koptak a mai, modern céges kultúrából (bár egyes főnökök, a „klaszszikus” értékrendek és a nosztalgia szerelmesei igitelkeznek tovább ápolni ezeket a remek vállalati hagyományokat).

Az 1960-as években egy **Douglas McGregor** nevű pszichológusnak jelentősen sikerült árnyalnia a munkavégzéssel és motivációval kapcsolatban korábban kialakult képet. McGregor azt állította, hogy az emberek alapvetően kíváncsi természetűek, szeretnek alkotni, és értelmes dolgokat csinálni (ebből indirekt módon következik az, hogy hülyeséget meg senki sem szeret legalábbis szándékosan csinálni, ha csak annak nem kifejezetten a szórakozás, illetve a kikapcsolódás a célja). És mihelyst sikerül ehhez megteremteni a megfelelő körülményeket, az embereket már is nem kell annyira noszogatni amiatt, hogy legyenek már kedvesek lelkesen (vagy bárhogyan) dolgozni.

Susan Fowler vezetési szakértő és tanácsadó a kétezres évek elején a motiváció különböző szintjeit különböztette meg, amelyeket az **optimális és szuboptimális motivációs típuscsoportok** alá kategorizált be (továbbá létrehozott egy úgynevezett motivációsspektrum-modellt, ebbe viszont nem megyek bele ennél részletesebben, akit érdekel, annak ajánlom a szerző magyarul is megjelent *Motiváció magasabb szinten* című könyvét). A Fowler által szuboptimálisnak hívtott motiváció lényege az, hogy valaki a lehetséges következmények függvényében, vagy azoktól

tartva lesz „motivált”, míg az optimális motivációhoz sikerül társítani egy belülről jövő késztetést is. Ugyan mindkettő motiváció abban értelemben, hogy cselekvésre sarkallja az embert, de működésben és hosszú távon a hatásokban is jelentős lehet az eltérés közöttük. Mert míg a szuboptimális motivációs tényező megszűnése esetén a produktivitás mutatói azonnal visszazuhanhatnak, addig a belső motiváció hosszú távon kiegyensúlyozottabb és magasabb minőségű munkavégzést képes eredményezni.

Ez természetesen nem csak a felnőtteknél működik így. Hadd hozzak erre egy személyes történetet. A tizenhárom éves kislányom egy időben elkezdett sorra gyengébb jegyeket hazahozni matematikából, miközben a többi tárgyból továbbra is jeles eredményeket produkált. Ezt anynyival kommentálta, hogy ő „akkor sem érti a matematikot”, meg az „egyébként is egy rakás sz*r”. Ebben a helyzetben – mikor már stabilan közepes átlagnál tartottunk – a taylorista modell alapján nekünk, szülőknak két motivációs alternatíva állt volna a rendelkezésünkre (spoiler: mi egy harmadikat választottunk).

Az első opció a büntetés. Nekem, liberális beállítottságú, meglehetősen törekeny lelki világu embernek ez a verzió sosem tetszett, minden porcikám tiltakozik ellene. Ráadásul kiabálni se szeretek, mert attól meg szokott fájdulni a fejem, szóval ezt amúgy is viszonylag ritkán csinálom.

A második opció: pénzt adunk a jobb jegyért. Ez már egy fokkal szimpatikusabb megoldás (én gyerekként biztosan örültem volna neki), de még mindig nem az igazi, elvégre zsebpénzt már amúgy is kap a gyerek, szóval feltételezem (jóval) felé kéne licitálnom, ha azt szeretném, hogy az elég vonzó ajánlat legyen a tanuláshoz. Ráadásul féltő, hogy idővel minimum inflációkövető emeléseket kellene eszközölnöm, és száz százalékosan az sem garantálná a javulást. Meg különben is; ebből a sok pénzből már Legót is vehetnék magamnak.

Így aztán kerestünk egy harmadik opciót, amely során egyrészt tájékoztattuk drága leánygyermekünket azokról a menő szakmákról,

Ez a könyv elsősorban a szoftvertesztelésről igyekszik átfogó képet nyújtani mind-azok számára, akik szélesebb perspektívából, összefüggéseivel együtt szeretnék megismerni a szoftveres minőségbiztosítás alapjait.

Hogyan formálódott a modern szoftvertesztelés? Kik és milyen gondolatok alakították az elmúlt évtizedek alatt? Milyen alapelvek és koncepciók tűntek fel (majd időnként el) a trendváltások során? Melyek azok a népszerű tesztelési szlogenek, amelyeket előszeretettel félreértenek, vagy ha az érdek úgy kívánja, szándékosan félremagyaráznak?

Ez nem egy tanfolyami jegyzet vagy feladatgyűjtemény, hanem bő egy éves kutatómunka alaposan rendszerezett ismeretanyaga, amely érinti az agilitás, a mesterséges intelligencia és a munkavégzés emberi oldalának bizonyos aspektusait is. Mindez többnyire tárgyilagosan, nem ritkán erős kritikai éllel – sőt, néhol talán megosztóan – megfogalmazva, egy mezei szoftvertesztelő tollából, egyenesen a frontvonalról.

A TARTALOMBÓL:

SZOFTVERTESZTELÉS

- a tesztelés korszakai
- híres szoftverhibák
- tesztípusok
- tesztelési stratégiák
- hibaokok feltárása

AGILIS MÓDSZEREK

- az Agilis Kiáltvány
- Lean
- SCRUM
- Kanban
- Extreme Programming

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

- transzhumanizmus és cyberpunk
- MI innovátorok
- chatbot vs ágens MI
- prompt engineering
- ígéretek és hazugságok

EMBERI TÉNYEZŐK

- motiváció
- autonómia
- kritikai gondolkodás
- fókuszált munka
- introverzió, extroverzió

www.szoftverteszter.hu

